

Química - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

1. Tema 7: Espontaneidad de las Reacciones	2
1.1. Entropía (S)	2
1.2. Energía Libre de Gibbs (G)	2
1.3. Estudio Teórico de la Espontaneidad	2

1. Tema 7: Espontaneidad de las Reacciones

Para saber si una reacción química ocurrirá por sí sola (de forma espontánea) sin aporte continuo de energía externa, no basta con saber si es exotérmica o endotérmica (Tema 6). Hay reacciones endotérmicas que ocurren solas, como la disolución de sal en agua. Necesitamos introducir el concepto de desorden.

1.1. Entropía (S)

La entropía es una función de estado termodinámica que mide el ****grado de desorden**** a nivel molecular de un sistema. Según el Segundo Principio de la Termodinámica, el universo tiende siempre hacia un estado de máxima entropía (máximo desorden).

- Si un sistema se desordena: $\Delta S > 0$ (Aumenta la entropía).
- Si un sistema se ordena: $\Delta S < 0$ (Disminuye la entropía).

¿Cómo predecir el signo de ΔS a simple vista? El factor clave es el estado de agregación y el número de moles de gases. El desorden sigue este orden: Gases $\gg$ Líquidos (o disueltos) $>$ Sólidos.

1. Si en los productos hay más moles de gas que en los reactivos $\implies \Delta S > 0$.
2. Un sólido que se funde, se sublima o se disuelve en agua $\implies \Delta S > 0$.
3. Una reacción donde disminuyen los moles de gas (ej: síntesis de amoníaco) $\implies \Delta S < 0$.

1.2. Energía Libre de Gibbs (G)

Es el criterio definitivo de espontaneidad. Agrupa el factor energético (ΔH) y el factor de desorden (ΔS). A presión y temperatura constantes, se define como:

$$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$$

(Ojo con las unidades: T debe estar obligatoriamente en Kelvin, y normalmente ΔH te lo dan en kJ y ΔS en J/K, así que hay que dividir ΔS entre 1000 para cuadrarlo).

Criterio de Espontaneidad:

- Si $\Delta G < 0 \implies$ Reacción **ESPONTÁNEA**.
- Si $\Delta G > 0 \implies$ Reacción **NO ESPONTÁNEA** (la reacción inversa sí lo será).
- Si $\Delta G = 0 \implies$ El sistema está en **EQUILIBRIO**.

1.3. Estudio Teórico de la Espontaneidad

Dependiendo de los signos de ΔH y ΔS , una reacción puede ser espontánea siempre, nunca, o depender de la Temperatura (T):

1. $\Delta H < 0$ (libera calor) y $\Delta S > 0$ (se desordena): **Siempre Espontánea** (ΔG siempre negativo a cualquier T).
2. $\Delta H > 0$ (absorbe calor) y $\Delta S < 0$ (se ordena): **Nunca Espontánea** (ΔG siempre positivo).
3. $\Delta H < 0$ (libera calor) y $\Delta S < 0$ (se ordena): El término $(-T\Delta S)$ se vuelve positivo. Para que gane el negativo (ΔH) y el global sea $\Delta G < 0$, la Temperatura debe ser pequeña. **Espontánea solo a BAJAS temperaturas.**

4. $\Delta H > 0$ (absorbe calor) y $\Delta S > 0$ (se desordena): El término $(-T\Delta S)$ es negativo. Para que gane, la Temperatura debe ser alta. **Espontánea solo a ALTAS temperaturas.**

Para calcular la Temperatura exacta a partir de la cual la reacción cambia de espontánea a no espontánea, se iguala $\Delta G = 0$:

$$T_{\text{cambio}} = \frac{\Delta H}{\Delta S}$$